뇌-마음-행동 개별연구 승인 신청서

신청자	성명	이 채 영
	학과(전공)	간호학과
	학번	2019-10623
	연락처	이메일: leecy0130@snu.ac.kr 핸드폰: 010-2088-0966
개별연구 주제	Exploring the Impact of Event Boundaries on Children's Episodic Memory	
개별연구 개요	**[연구 배경 및 필요성]** 아동의 기억과 언어 발달은 인지과학 및 발달심리학에서 중요한 연구 주제다. 아동의 episodic memory 발달에 대한 여러 연구들은 기억의 형성과 회상 과정에서 기초적인 원리를 제시해왔다(Ghetti & Lee, 2011). Clewett et al. (2019)은 event boundary가 기억 형성에 미치는 영향을 연구했으며, 경험이 뇌에서 어떻게 기억으로 구성되는지를 설명했다. 이러한 연구들을 바탕으로 아동의 기억 형성과 그 발달을 이해할 수 있다. 기억과 언어의 상호작용에 대한 연구들은 언어가 기억의 형성과 재구성에 중요한 영향을 미치고, 정신적 시간 여행 (mental time travel) 능력이 기억과 언어의 진화적 발전에 기여했음을 시사해왔다 (Corballis, 2019). 그러나 현재까지의 연구는 아동의 free recall data와 event boundaries 간의 구체적인 관계 분석과 관련하여 한계가 존재한다. 아동의 연령이나 성별에 따라 기억의 처리 방식이나 event boundary에 대한 인식이 다를 수 있으나 이러한 발달적 차이를 충분히 반영하지 않았고, 아동의 개별적 언어 발달 수준이나 기억 방식의 개인차를 충분히 고려하지 않은 채 평균적인 경향 분석에 그치는 경우가 많았다. 따라서 아동의 event boundary, 연령 및 성별, 언어 발달 수준에 따른 free recall data 분석 연구를 진행해볼 필요가 있다. **[연구 목적]** 1) Event boundaries 기반 free recall data의 유사도 분석: 아동의 free recall data를 event boundaries의 명확도를 고려하여 분석하고, 기억의 정확도를 측정한다. 이를 통해 event boundaries가 아동의 기억 형성 및 회상에 미치는 영향을 이해해보고자 한다. 2) 연령 및 성별에 따른 차이 분석: 아동의 연령과 성별에 따라 기억의 정확도가 어떻게 다른지에 대한 유사도를 분석하여, 발달적 차이 및 성별에 따른 기억의 정확도 차이를 이해해보고자 한다. 3) 언어 발달 수준에 따른 차이 분석: 아동의 언어 발달 수준에 따라 기억의 정확도가 어떻게 달라지는지를 분석해보고자 한다. 이를 통해 언어 발달 수준이 기억에 미치는 영향을 파악하고, 언어적 표현이 기억의 재구성에 어떤 영향을 미치는지를 조사해보고자 한다.	

[연구 질문]

1) Event boundary의 명확도가 아동의 기억의 정확도에 영향을 주는가?
2) 아동의 연령 및 성별이 기억의 정확도에 영향을 주는가?
3) 아동의 언어 발달 정도가 기억의 정확도에 영향을 주는가?
4) Event boundary의 명확도에 따른 기억의 정확도와
아동의 연령 및 성별, 언어 발달 정도라는 변수 간에 관계가 있는가?

[연구 가설]

1) Event boundary가 명확한 영상을 본 아동일수록
그렇지 않은 영상을 보았을 때보다 기억의 정확도가 높을 것이다.
2) 연령이 높은 아동일수록 기억의 정확도가 높을 것이다.
3) 언어 발달 정도가 높은 아동일수록 기억의 정확도가 높을 것이다.
4) Event boundary의 명확도에 따른 기억의 정확도와
아동의 연령, 성별, 언어 발달 정도라는 변수 간에
상호작용 효과(interaction effect)가 있을 것이다.

[연구 방법]

1) 연구 데이터: 본 연구는 만 4-9세 아동을 대상으로 하며, 주로 언어적 표현으로 수집된 recall data를 비교할 수 있는 만 7-8세 아동의 data를 중심으로 분석할 것이다. Recall data란 아동들이 각각 1분 미만의 이야기 두 개가 담긴 영상을 시청한 후, 영상 내용에 대해 free recall한 내용을 언어적으로 표현한 것을 말한다. 이어서 recognition memory, temporal order memory 등의 점수도 데이터로 활용 가능하다.

2) 데이터 분석 : 아동의 free recall data에 대한 녹취록과 녹화된 줌 영상을 통해 아동의 음성 data를 text로 변환하여 분석 가능한 형태로 전처리하고, cosine similarity를 활용하여 연령, 성별에 따른 아동들의 recall data와 정답지 간의 유사도와 아동들의 recall data 간의 유사도를 계산할 것이다. 이를 event boundary가 명확한 영상과 그렇지 않은 영상에 따라 구분하여 분석해볼 것이다. 또한 어휘의 다양성 정도, 문장 구조 및 문법적 정확도, 문장의 길이 등에 대한 계산 결과를 척도로 하여 아동의 언어 발달 정도를 측정하고, 이에 따라 아동의 기억의 정확도에 차이가 있는지 추가적으로 분석할 것이다.

[참고문헌]

1. Ghetti, S., & Lee, J. K. (2011).
Children's episodic memory. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 2(4), 365-373. https://doi.org/10.1002/wcs.114

2. Clewett, D., DuBrow, S., & Davachi, L. (2019).
Transcending time in the brain: How event memories are constructed from experience. Hippocampus, 29(3), 162-183.
https://doi.org/10.1002/hipo.23074

3. Corballis, M. C. (2019).
Language, memory, and mental time travel: An evolutionary perspective. Frontiers in Human Neuroscience, 13, Article 217.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2019.00217/full

4. Shing, Y. L., Markus Werkle-Bergner, Yvonne Brehmer, Viktor Müller, Shu-Chen Li, Ulman Lindenberger (2010).
Episodic memory across the lifespan: The contributions of associative and strategic components. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 34(7), 1080-1091. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.11.002

위와 같이 뇌-마음-행동 개별연구를 신청합니다.

2024년 09월 20일

신청자: 이 채 영 (서명) 이채영

지도교수	성명	Lee Sang Ah
	소속학과	뇌인지과학과

위 학생의 개별연구를 승인합니다.

2024년 09월 20일

지도교수: Lee Sang Ah (서명)